2026年 第36届全国天然气学术年会

跨尺度信息融合的页岩基质数字岩心构建与渗透率数值预测

秦朝中，王志伟，荣健淇，史博文：重庆大学

刘东晨：中国石油西南油气田页岩气研究院

Outline

煤矿动力学灾害与控制全国重点实验室



重庆大学科学中心

01 研究团队介绍

02 研究背景与问题

03 表征单元级数字岩心构建

04 渗流参数数值预测

05 结论与展望

多孔介质与渗流研究团队 – 全职人员



秦朝中

- 2019.11~至今，重庆大学资源与安全学院，重庆大学百人计划学者、教授、博士生导师
- 2016.11~2019.10，荷兰埃因霍温理工大学（机械工程），达西研究中心，执行主管
- 2005.09~2016.10，西安交通大学学士、中国科学技术大学硕士、荷兰乌特列支大学/通用汽车欧洲研究院博士、博后
- 从事数字岩心分析技术、多尺度渗流力学等方面的研究，主持或参与国自然基金（面上、国际合作交流、区域联合重点基金和中美战略合作研究项目）、国家外国专家项目、重庆市新能源专项、煤炭重大专项子课题和头部能源企业委托项目多项，参与德国科学基金会（DFG）面上项目和合作研究中心项目。，以主要作者发表学术论文60多篇，现担任Earth Energy Science杂志执行副主编、InterPore Journal主编、InterPore中国分会委员、InterPore MS-05分会场召集人。



田 键

- 重庆大学资源与安全学院，副教授
- 2021年，博士毕业于西南石油大学油气井工程，从事油气储层保护与开发，致密油气藏提高采收率理论与技术
- 主持（研）国家自然科学基金、博士后基金等多项科研项目，在石油学报、Physics of fluids、Journal of Petroleum Science and Engineering等顶级期刊发表论文20余篇



蒋 函

- 重庆大学资源与安全学院，讲师、助理研究员
- 2021年，博士毕业于澳大利亚新南威尔士大学石油工程专业，从事数字岩心分析技术与渗流理论研究
- 主持（研）国家自然科学基金、博士后基金等多项科研项目，在Water Resources Research、Physical Review E、Journal of Petroleum Science and Engineering等顶级期刊发表论文10余篇

团队网站： http://czqin.github.io

多孔介质与渗流研究团队 – 客座与兼职教授



Majid Hassanizadeh院士
荷兰乌特列支大学教授
重庆大学客座教授
国际多孔介质学会执行主管
渗流理论研究

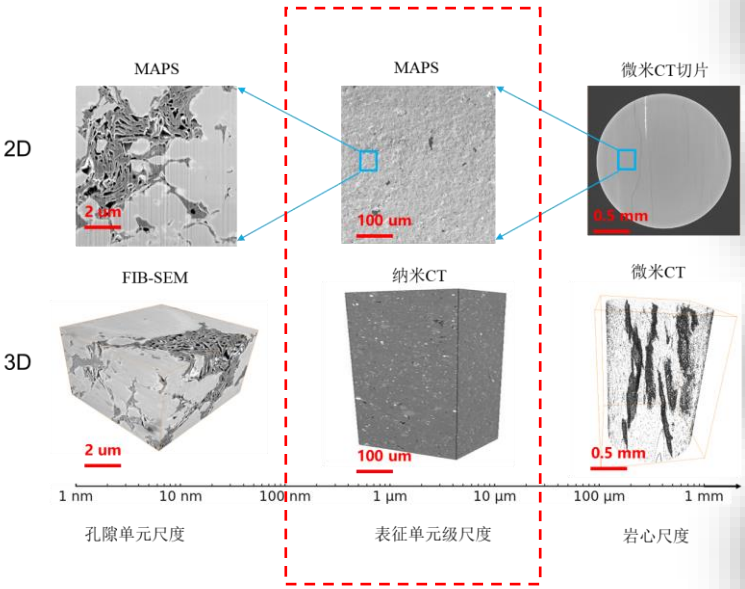


Nima Shokri
德国汉堡科技大学教授
重庆大学客座教授
InterPore Journal主编
机器学习、气候驱动工程技术研究



徐石城
怀柔实验室燃料电池研究团队
重庆大学兼职教授
2024年入选火炬计划青年人才
燃料电池膜电极研究

Outline



页岩基质数字岩心构建尺度

01 研究团队介绍

02 研究背景与挑战

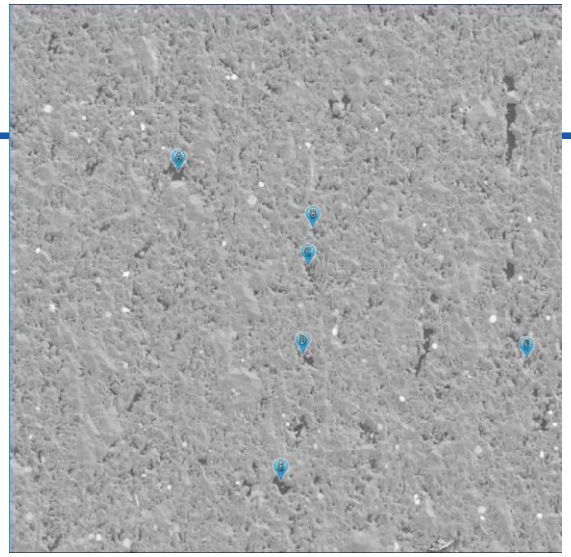
03 表征单元级数字岩心构建

04 渗流参数数值预测

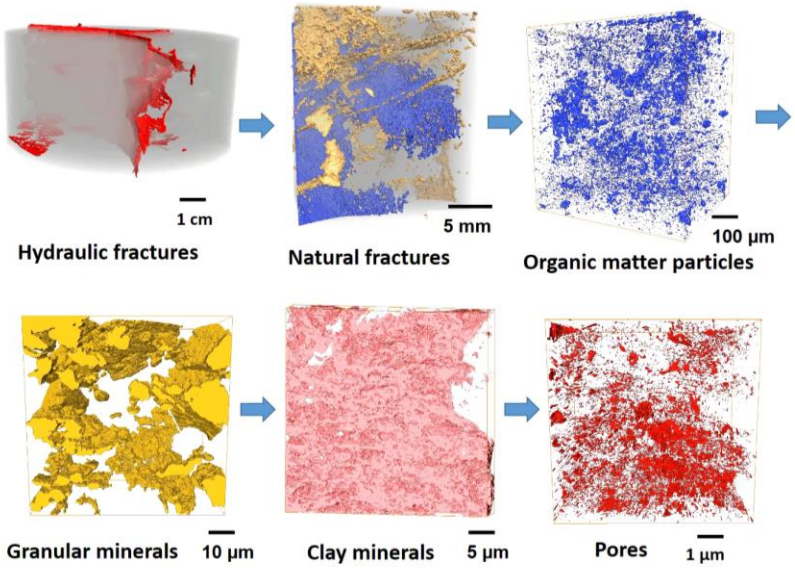
05 结论与展望

研究背景与挑战：背景

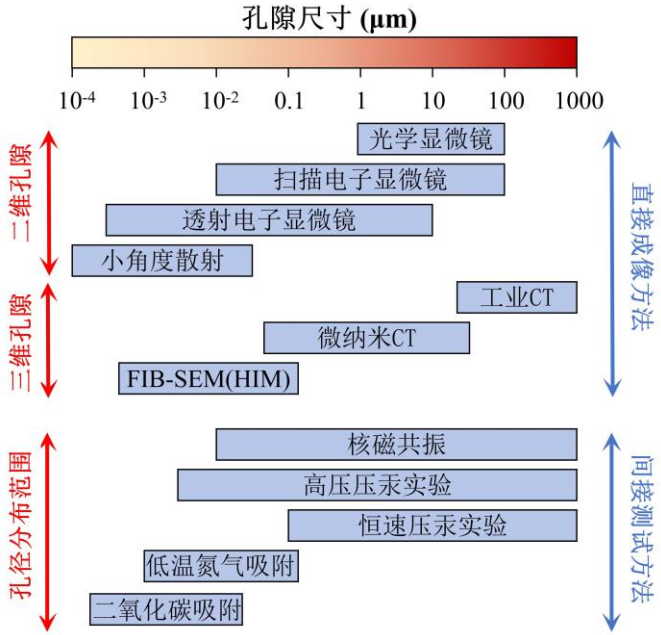
- 具有**多尺度/跨尺度**孔裂隙结构（亚纳米到微米级）
- 结构决定了**气体赋存与产出**
- 利用**多重成像**与**流体注入法**表征各级孔隙结构及连通性



MAPS成像(10 nm)



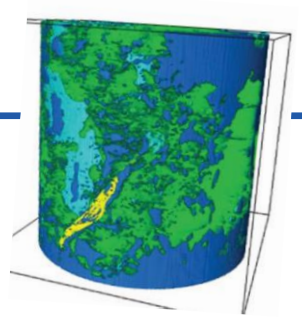
多重成像技术(Ma et al., 2023)



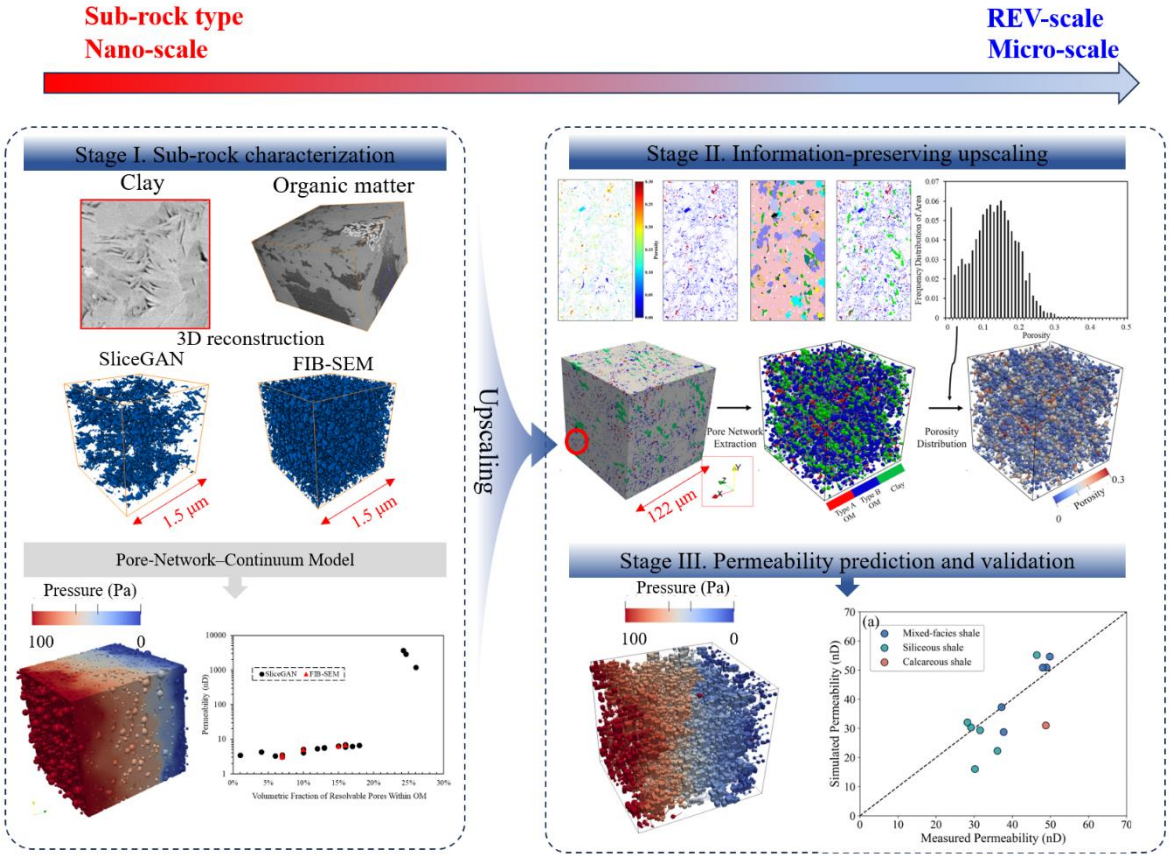
（史博文，博士论文，2025）

研究背景与挑战：挑战

- 表征单元级（REV）数字岩心（~几百微米尺寸，分辨率~100 nm）
- 如何在表征单元级考虑强非均质纳米孔隙结构？



纳米CT扫描

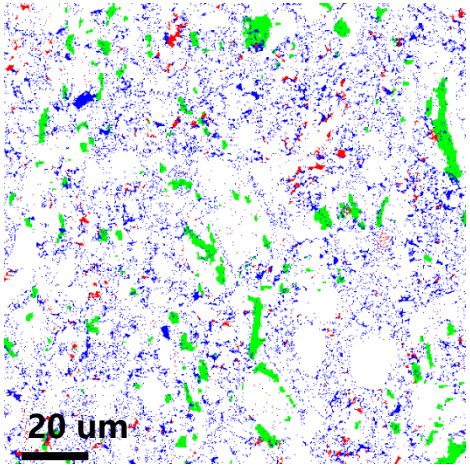


在高分辨率2D图像对孔隙结构进行分类，将分类信息传递到低分辨率3D数字岩心（基于深度学习的3D重构技术）！

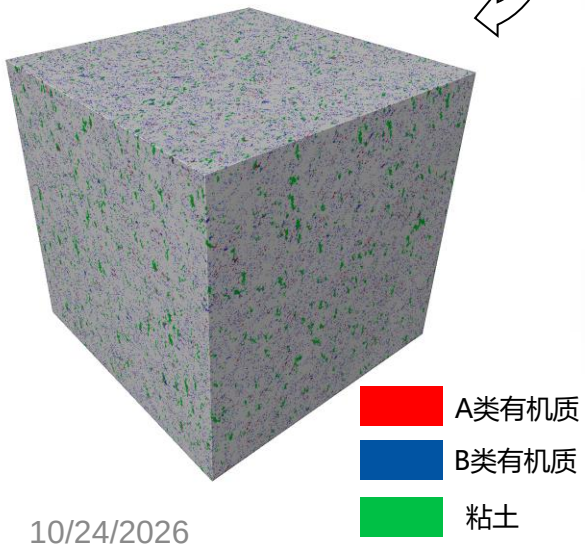
Wang et al., A multiscale digital-rock workflow for shale-matrix flow characterization: Application to permeability prediction. Advances in Water Resources, 105531, 2026.

Outline

分辨率320 nm，尺寸614×614



2000×2000×2000



01 研究团队介绍

02 研究背景与挑战

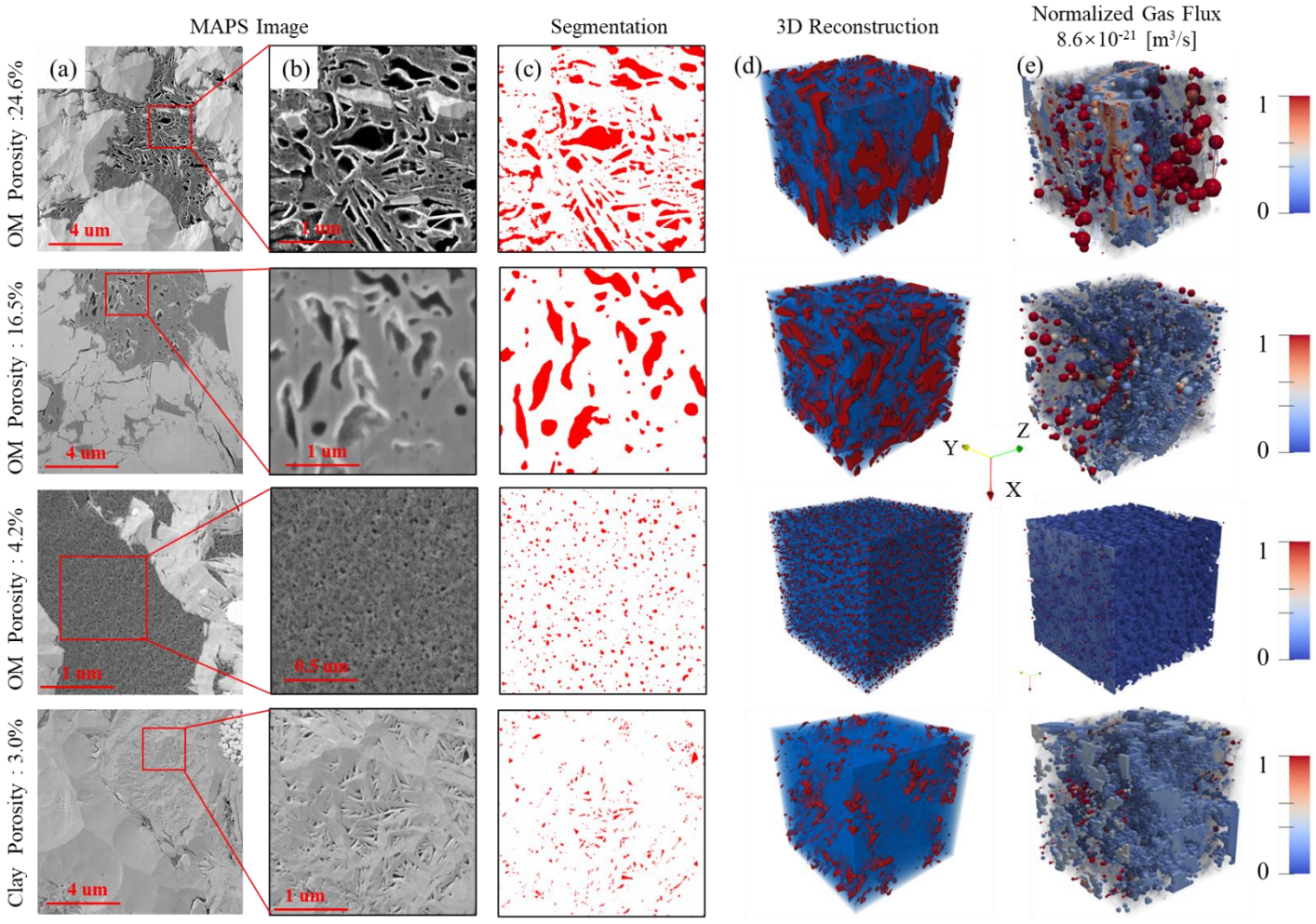
03 表征单元级数字岩心构建

04 渗流参数数值预测

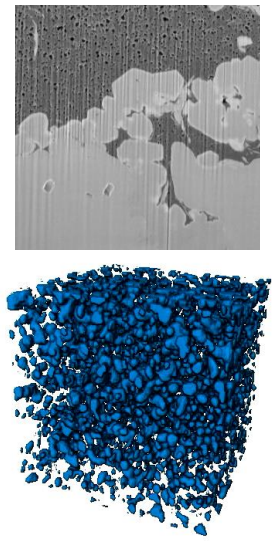
05 结论与展望

表征单元级数字岩心：sub-rock typing

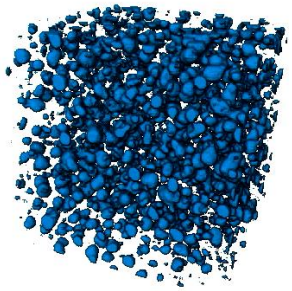
- 将页岩孔隙结构分为几类包括：各类有机质、粘土和其他无机孔隙结构



FIB-SEM

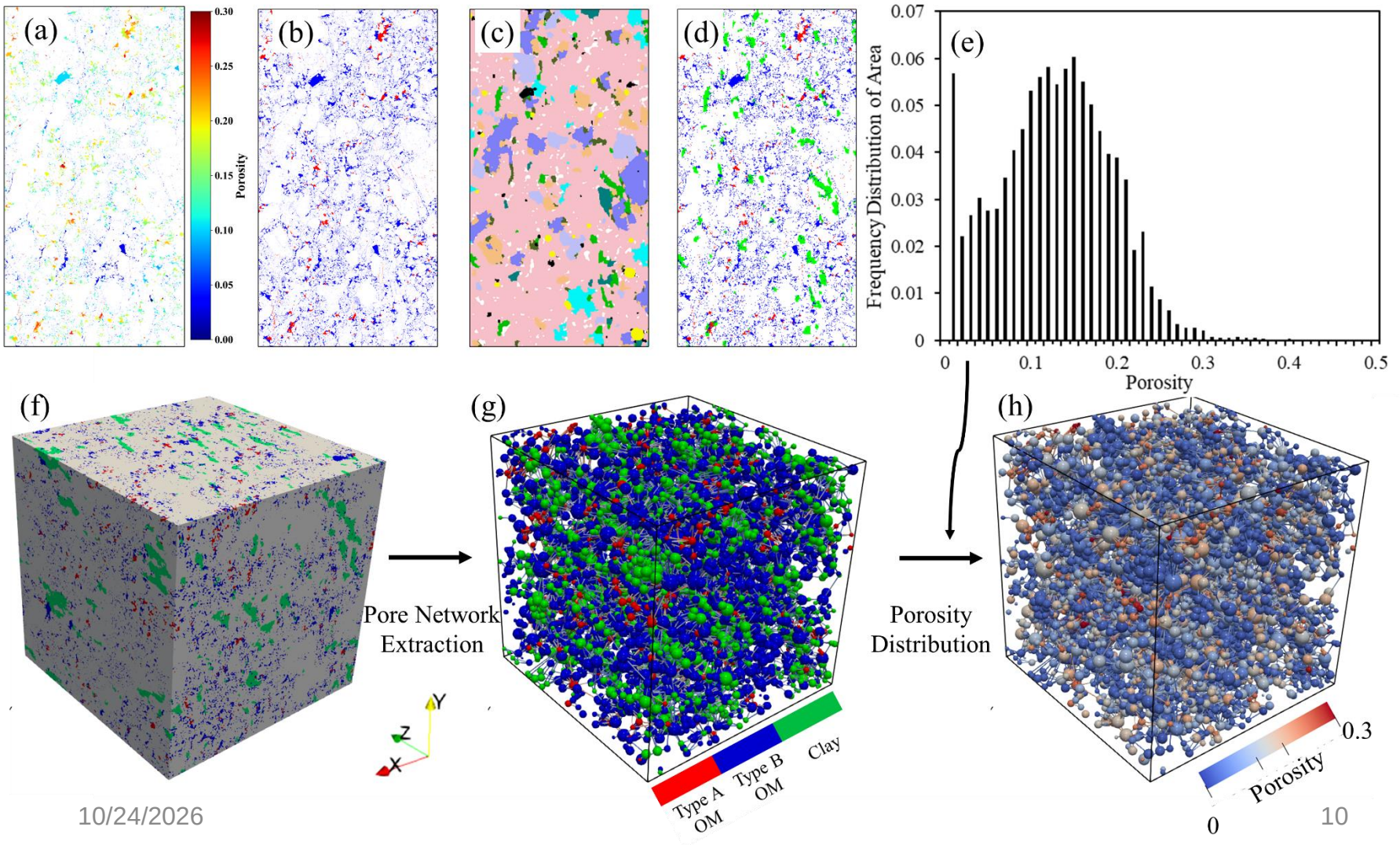


2D to 3D构建



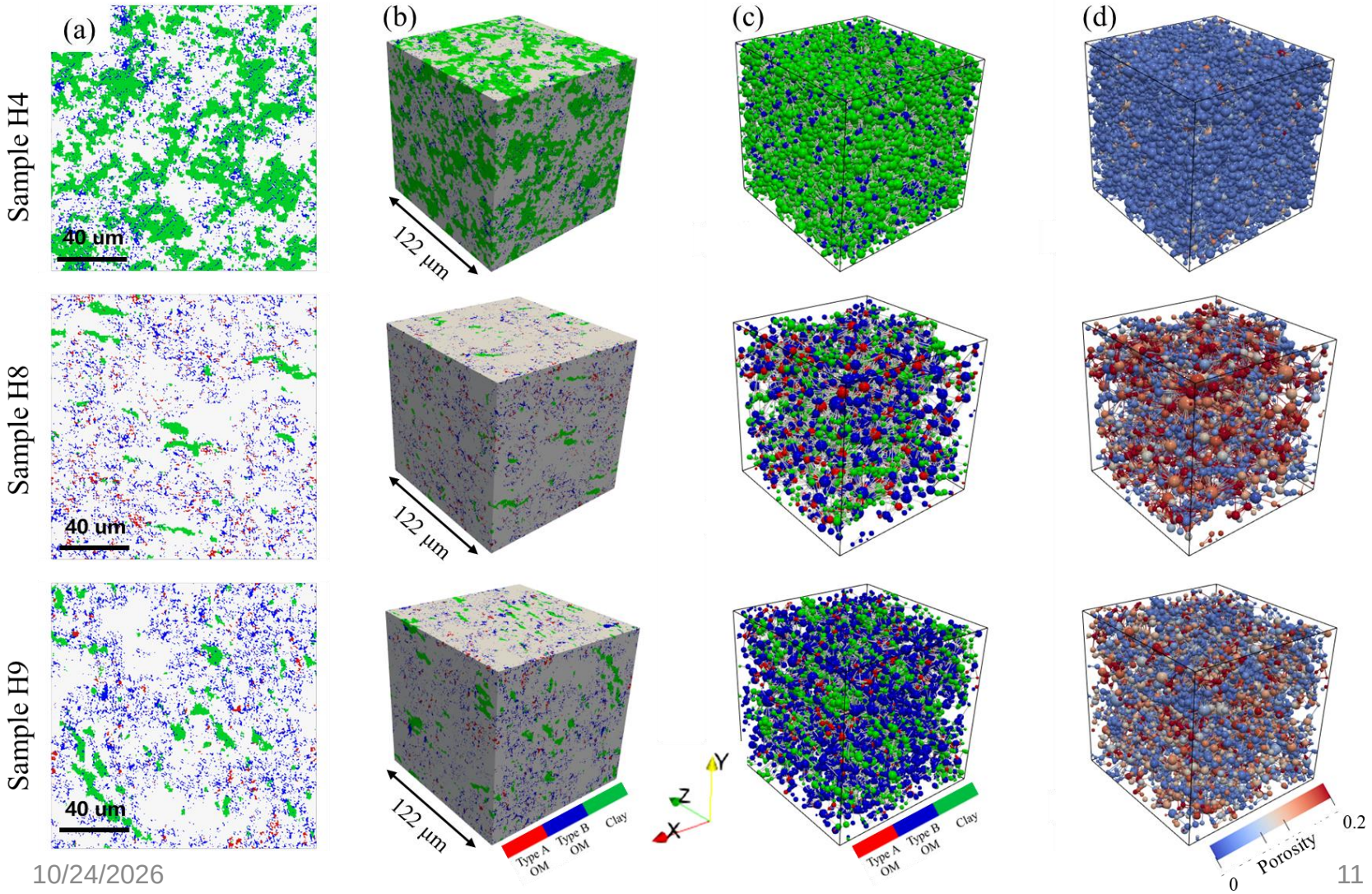
表征单元级数字岩心：全流程

- MAPS进行有机质分类；QEMSCAN获取粘土类别；2D分布赋予3D数字岩心



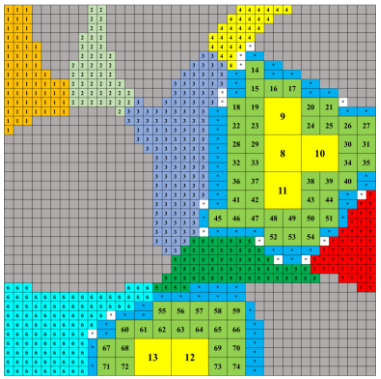
表征单元级数字岩心：全流程

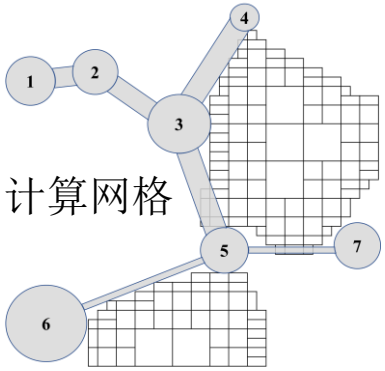
- MAPS进行有机质分类；QEMSCAN获取粘土类别；2D分布赋予3D数字岩心



表征单元级数字岩心：各类孔隙结构的孔渗参数

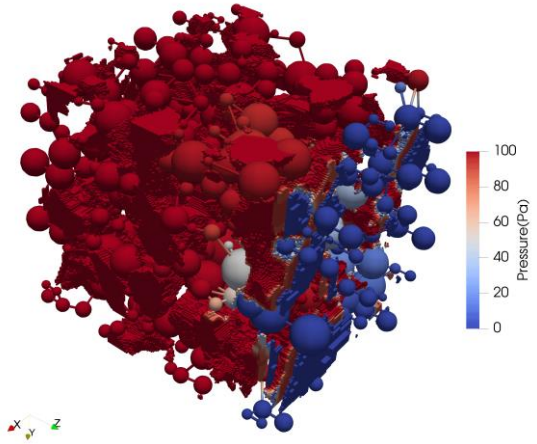
- 有机质或粘土单元本身就是多尺度孔隙结构，需要建立相应的数学模型



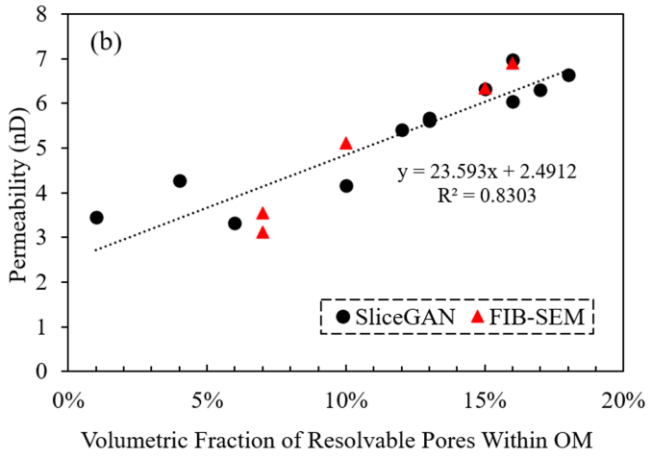


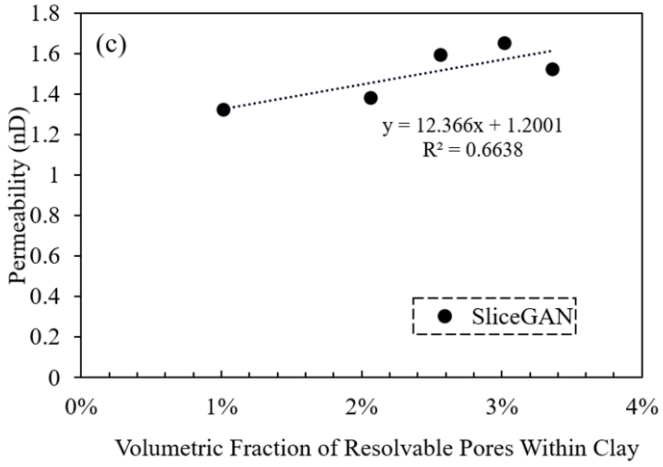
计算网格

泄压过程



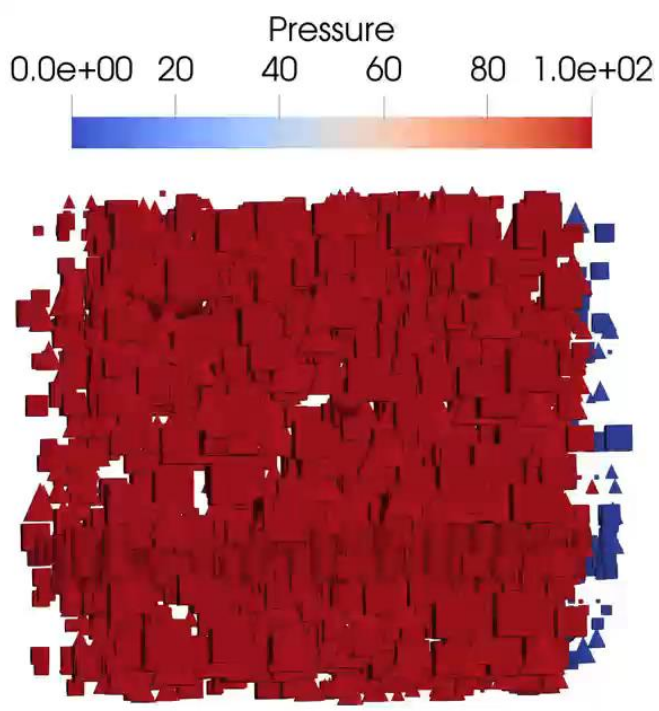
孔隙网络-连续介质混合模型





Shi et al., Modeling of flow and transport in multiscale digital rocks aided by grid coarsening of microporous domains, Journal of Hydrology, 633, 131003, 2024.

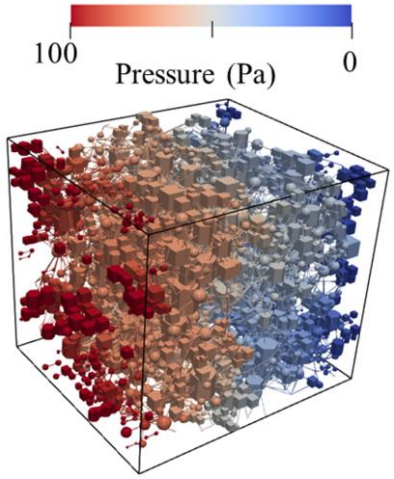
Outline



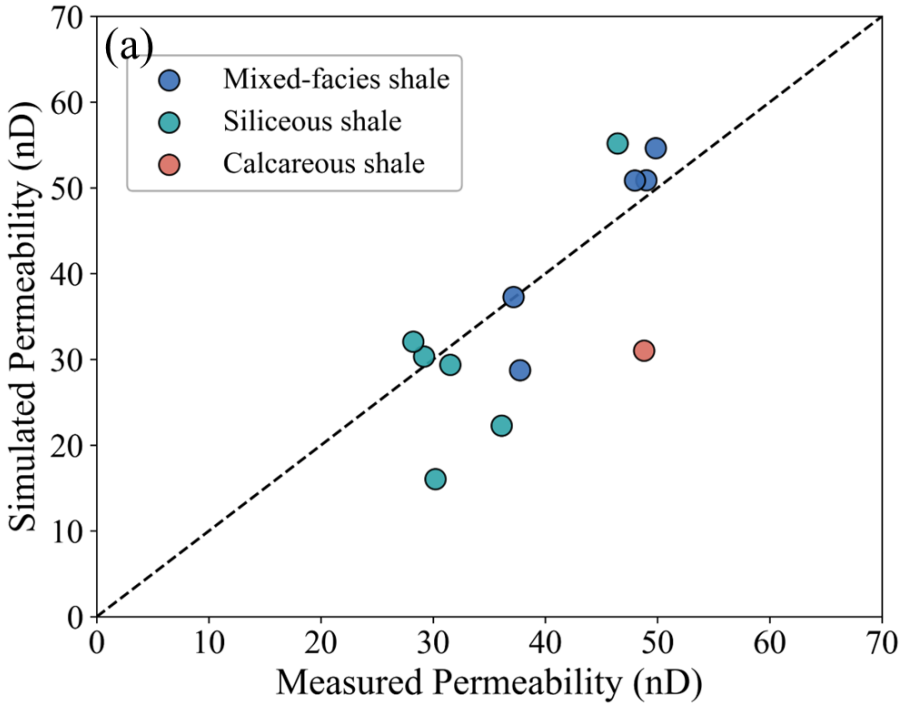
含微裂隙页岩基质气体产出模拟
（多尺度孔隙网络模型）

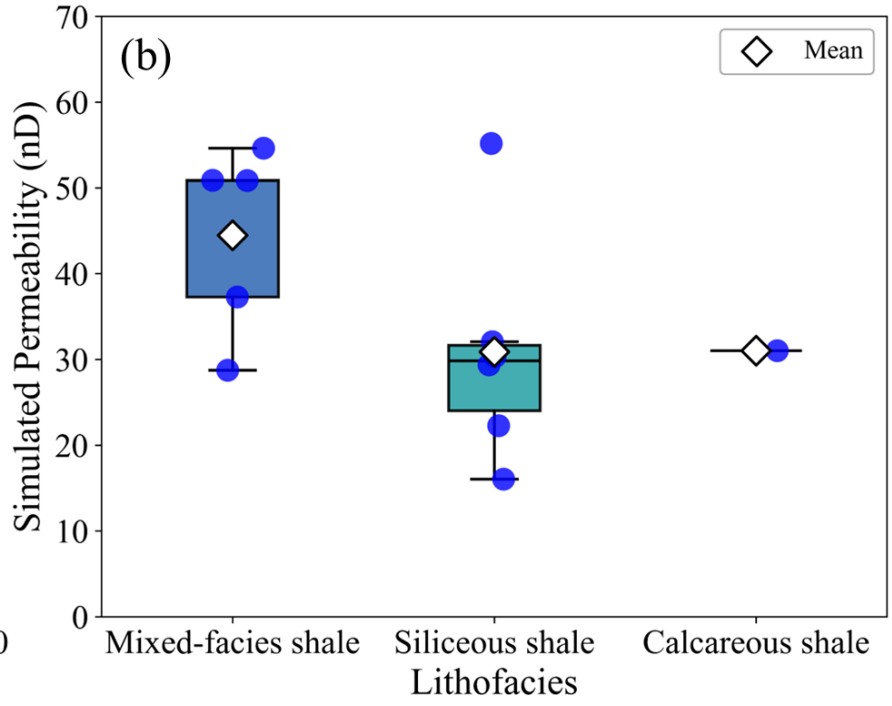
01 研究团队介绍
02 研究背景与挑战
03 表征单元级数字岩心构建
04 渗流参数数值预测
05 结论与展望

渗流参数数值预测：表观渗透率



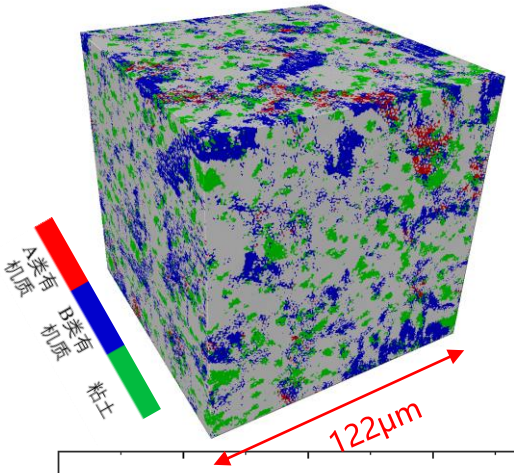
- 可以较好地预测粉末页岩渗透率实验数据；
- 页岩岩性与渗透率有一定的相关性。



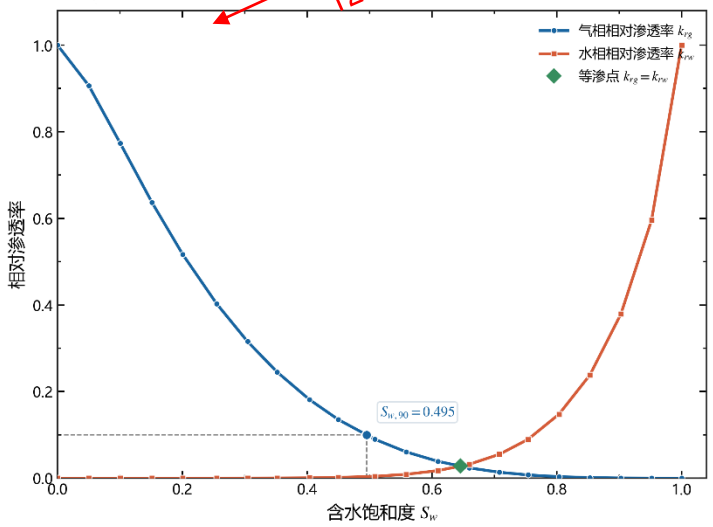


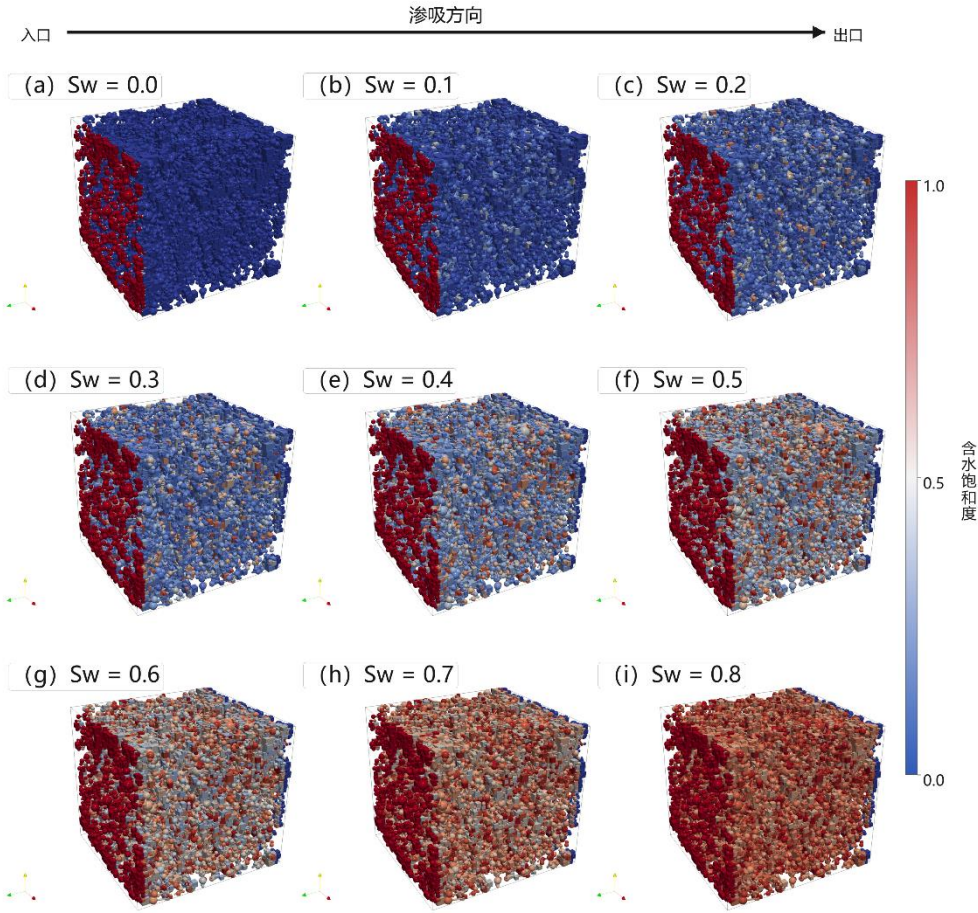
渗流参数数值预测：相对渗透率预测

- 低粘土矿物含量、高有机质样品气相渗透率下降较为缓慢，含水饱和度到0.49时，气相渗透率下降90%。



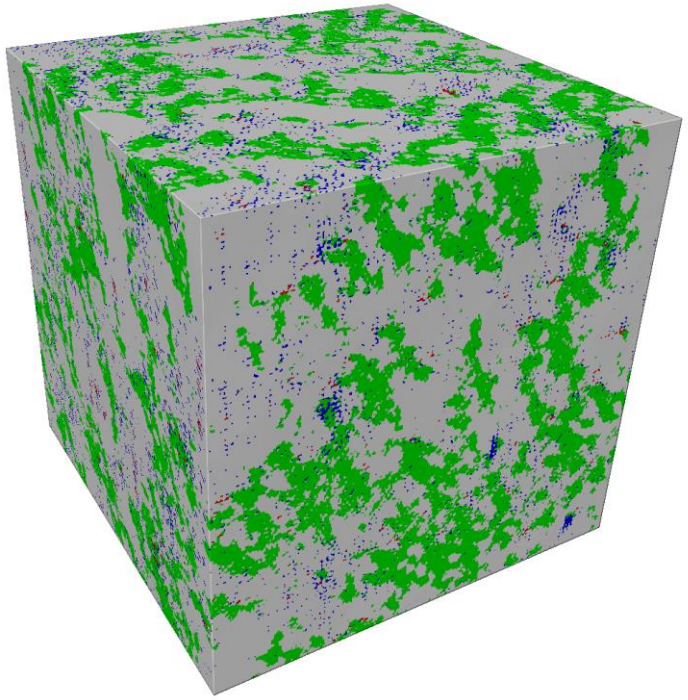
A 类有机质含量为 1.38%，
B 类有机质含量为 18.29%，
黏土含量为 12.68%。



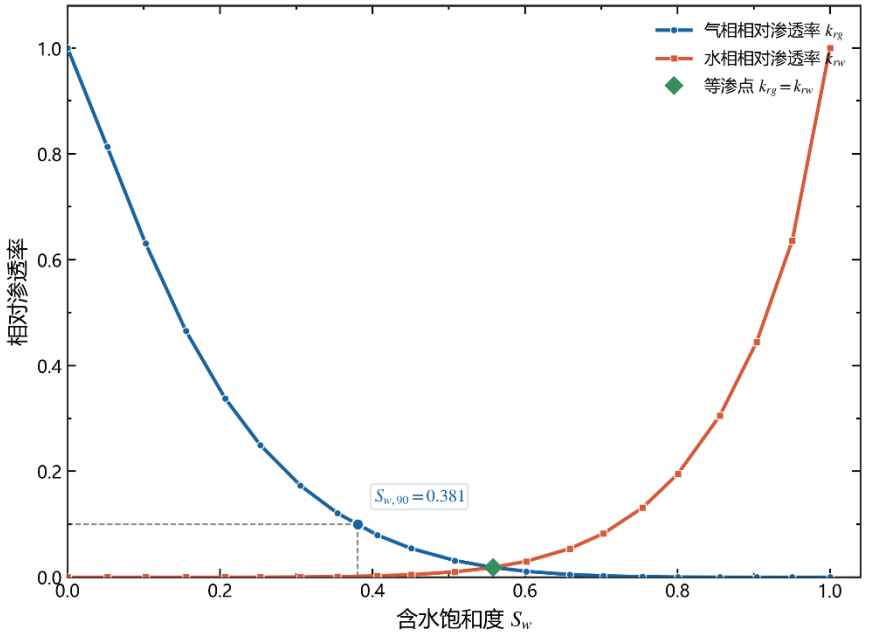


渗流参数数值预测：相对渗透率预测

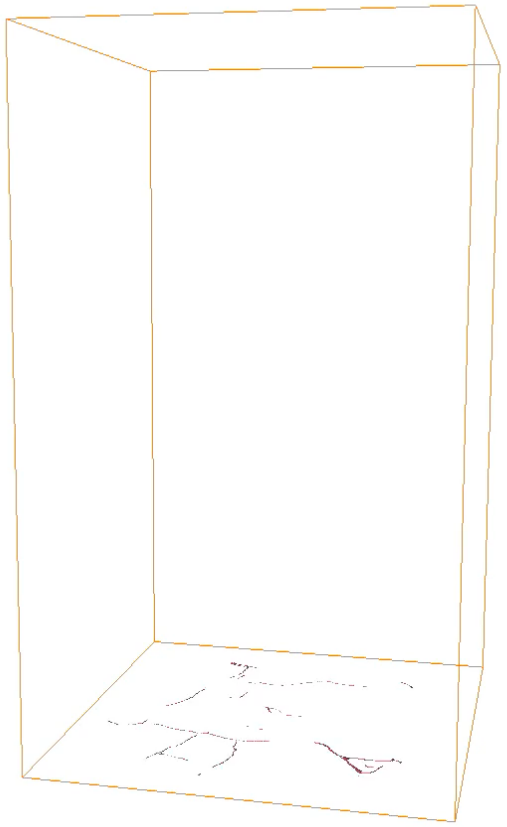
- 高粘土矿物含量样品气相渗透率下降更快，含水饱和度到0.38时，气相渗透率下降了90%。



A 类有机质含量为 0.34%，
B 类有机质含量为 2.92%，
黏土含量为 30.61%



Outline



2000×2000×5000体素

01 研究团队介绍

02 研究背景与挑战

03 表征单元级数字岩心构建

04 渗流参数数值预测

05 结论与展望

结论与展望

页岩多尺度孔裂隙结构表征与信息融合有挑战；

我们建立了一套页岩基质表征单元级多尺度数字岩心构建方法；

我们可以数值预测页岩基质的表观渗透率和相对渗透率等参数。

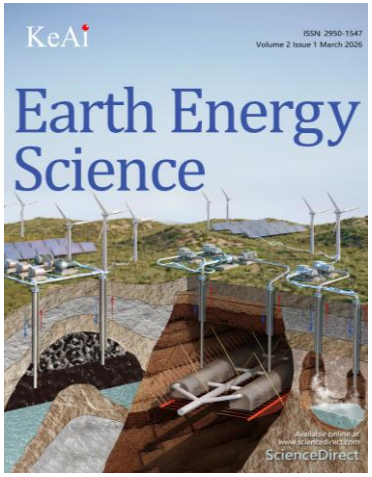
开发动态气水两相模型；

扩展到基质-裂隙数字岩心；

考虑应力敏感性的数字岩心；

构建生成式物理AI数字岩心库。

《Earth Energy Science》: Open Access and Free



Earth Energy Science

Emerging journal that serves the national "dual-carbon" strategy and pays special attention to the frontier research of earth energy

Editor-in-Chief


Yiyu Lu


Ranjith P. G.


Derek Elsworth

Associate Editors

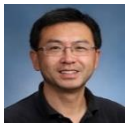

Baisheng Nie


Zhaolong Ge


Michael Hood


Ting Ren


Majid Hassanizadeh


Jeffrey Gu


Yujing Jiang

Journal Focus: Green mining technology and mineral processing, energy and resource engineering geomechanics, underground energy storage, oil and gas exploration and development, geothermal energy development and utilization, CCUS and other related fields.

Journal features:

Global OA publishing, free of APC
Key journal promoted by KeAi press
ScienceDirect (Elsevier) spread platform
Editorial Manager submission system

KeAi
CHINESE ROOTS
GLOBAL IMPACT

ELSEVIER

ScienceDirect
Welcome to Editorial Manager® for
Earth Energy Science

Journal progress (2023.12-2026.3)

- ✓ It has been included in **Ei, Scopus, DOAJ, CAS, INSPEC and OARL databases, and ESCI collections are under review.**
- ✓ **The editorial board and young editorial team composed of renowned scholars from both domestic and international backgrounds have been established.**
- ✓ **7 issues (39 articles) have been published, 10 manuscripts have been accepted, and the journal is published quarterly.**
- ✓ **The first International Conference on earth energy science was successfully held in 2023, and the second conference was successfully held in November 2025.**
- ✓ **It was selected as the high starting point new journal of the excellent action plan of Chinese Sci tech journals in 2024.**

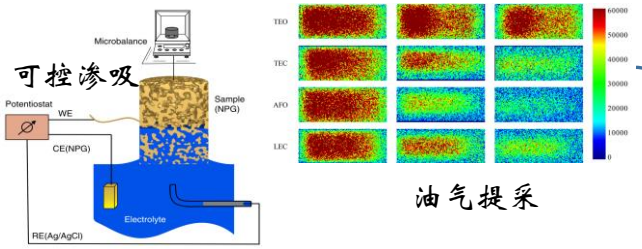


Thank you for your attention!

一、自发渗吸微观模型开发与机理研究

建立了高效定量的自发渗吸动态孔隙网络模型及求解器，准确预测真实孔隙结构的渗吸速率和毛管力圈闭；提出了非平衡相渗经验模型，升尺度微观动力学并在达西尺度准确预测渗吸过程。

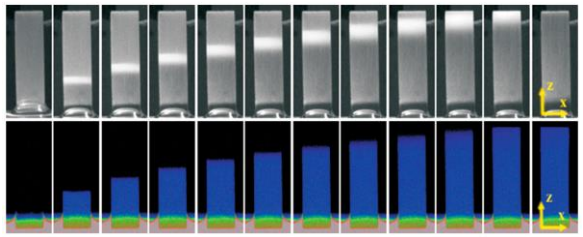
Cheng, et al., 2018, Energy & Fuels



油气提采

Xue, et al., 2014, Nature Commu.

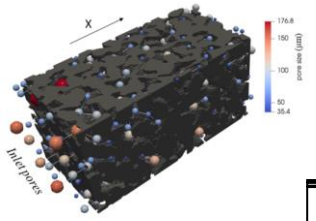
渗吸前缘演化



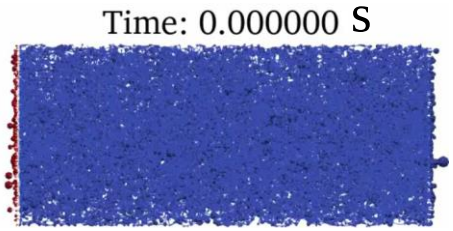
(Gruener, et al., 2012, PNAS)

自发渗吸是很多应用的关键物理过程

微纳米CT扫描与孔隙网络提取

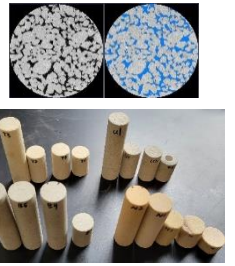


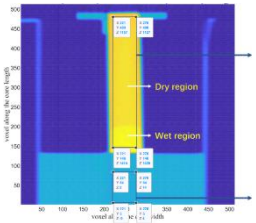
实验验证



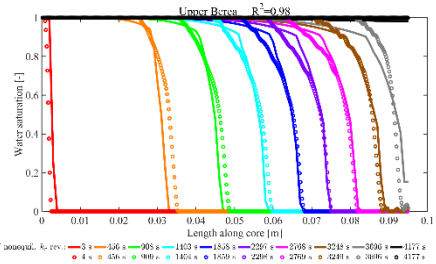
900×900×2000 image

达西尺度预测渗吸过程





医学CT快速扫描

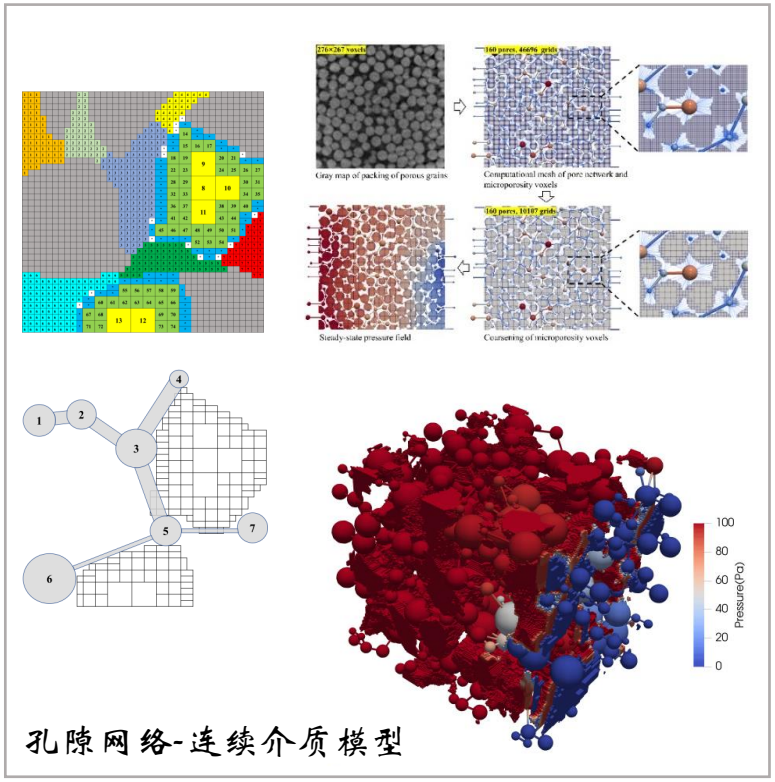


高效定量的数学模型及求解器、达西尺度准确预测

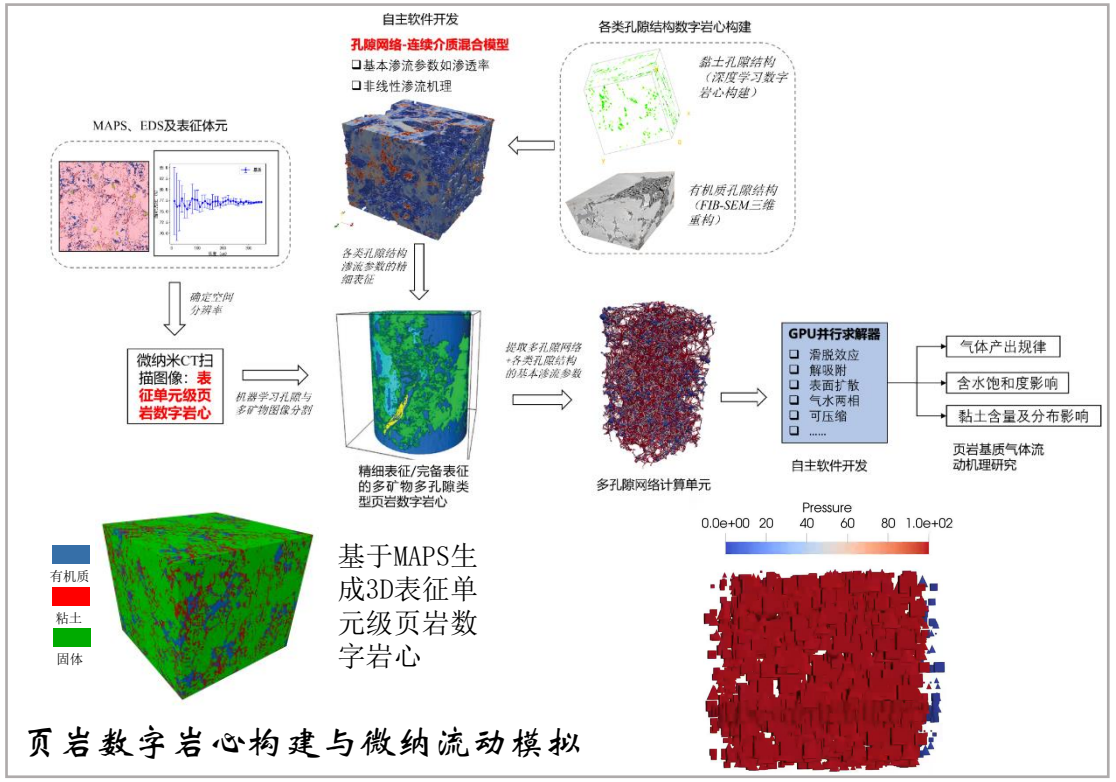
成果推广应用情况：①非常规油气渗吸提采如页岩油；②工业多孔介质优化如热管吸液芯、可控渗吸芯片设计。

二、页岩、致密砂岩等多尺度孔隙结构表征与数字岩心模拟技术

提出了多尺度数字岩心精细表征的多源信息融合技术，建立了多尺度数字岩心的渗流混合模型包括多尺度孔隙网络模型与孔隙网络-连续介质模型，从微纳尺度揭示多尺度孔隙结构与润湿性对流动传输的控制机制。



孔隙网络-连续介质模型

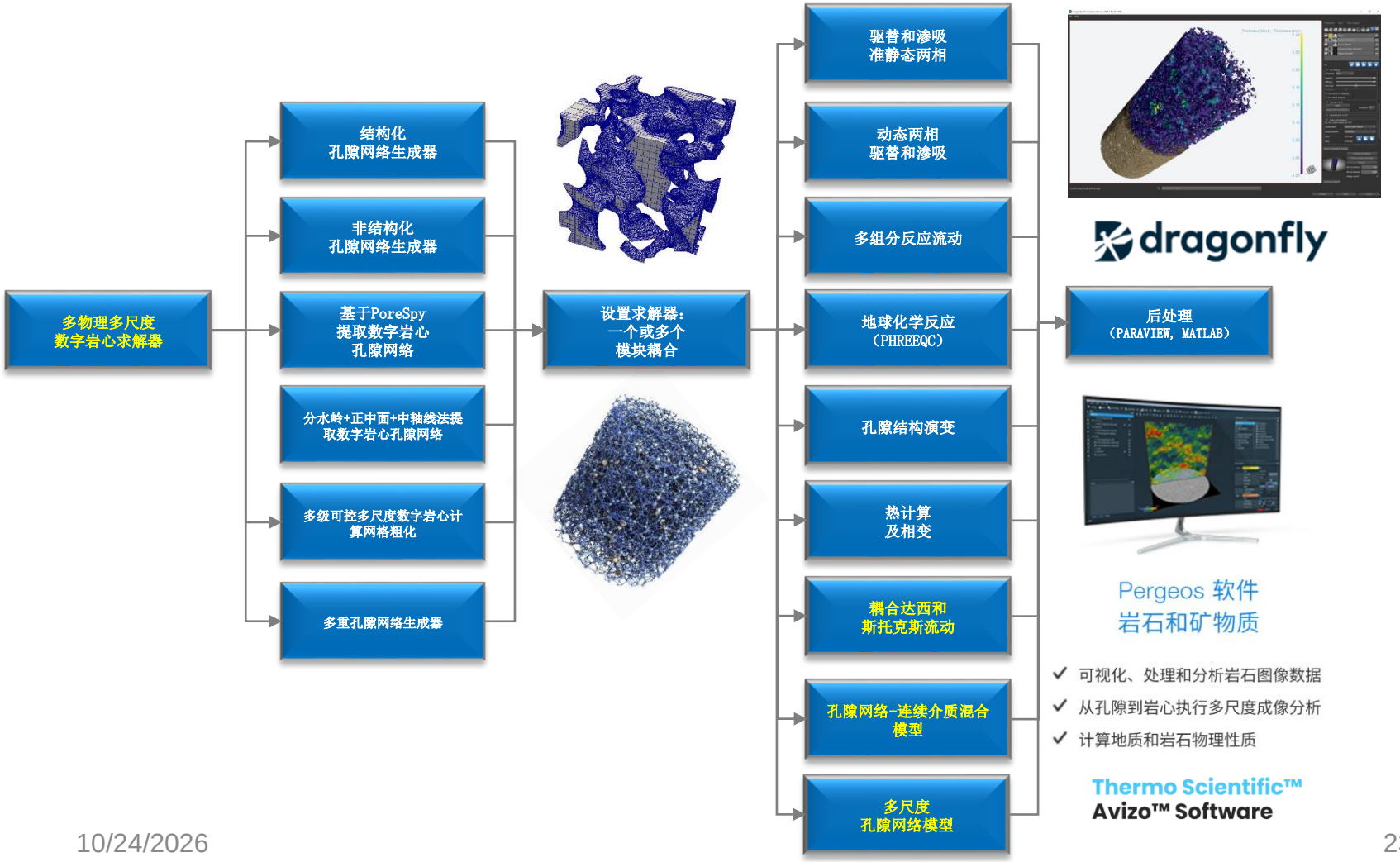


页岩数字岩心构建与微纳流动模拟

成果推广应用情况：①多级有序的孔隙结构优化与设计如催化剂；②页岩油气、致密油气、地下储氢密闭性评估。

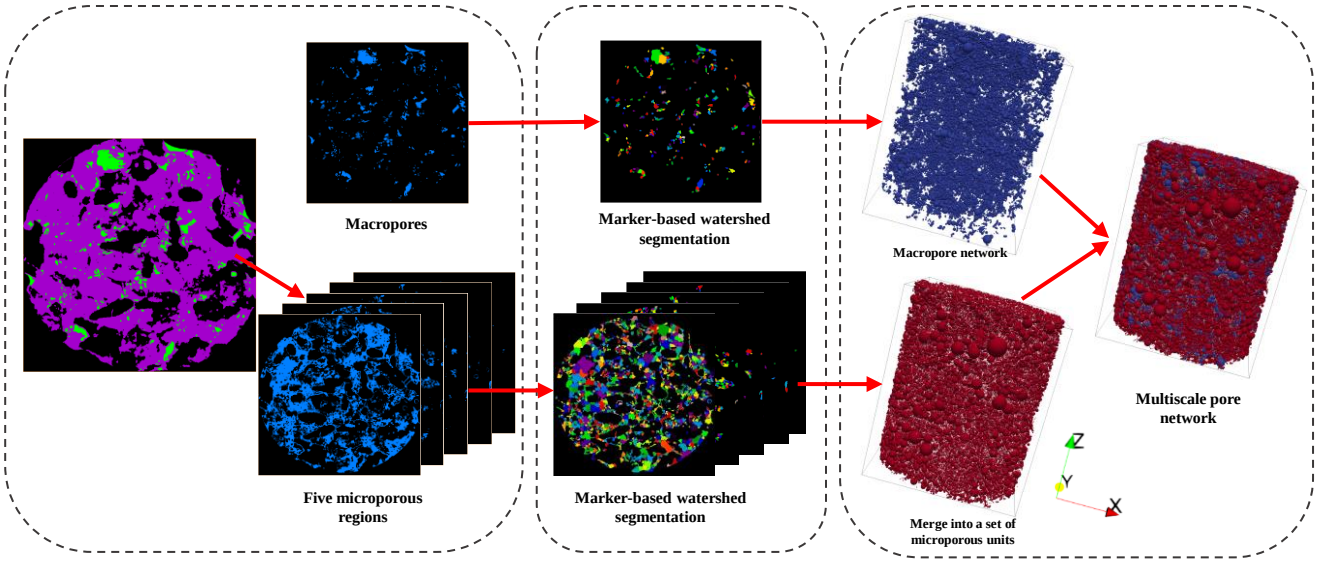
代表性成果三：多物理多尺度数字岩心模型与求解器开发

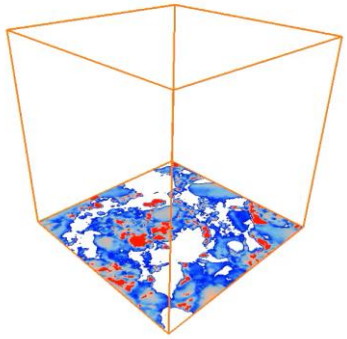
相比商业软件Avizo和dragonfly，建立了**更先进**的多物理场耦合数字岩心渗流模型及并行求解器，为**渗流机理、岩石物理属性**预测提供了研究平台，已被国内外多个合作研究团队使用。

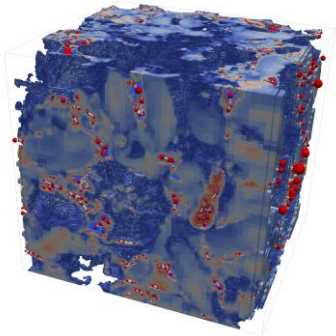


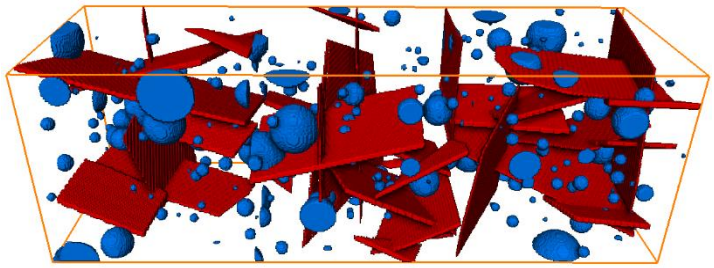
代表性成果三：多物理多尺度数字岩心模型与求解器开发

相比商业软件Avizo和dragonfly，建立了**更先进**的多物理场耦合数字岩心渗流模型及并行求解器，为**渗流机理、岩石物理属性**预测提供了研究平台，已被国内外多个合作研究团队使用。





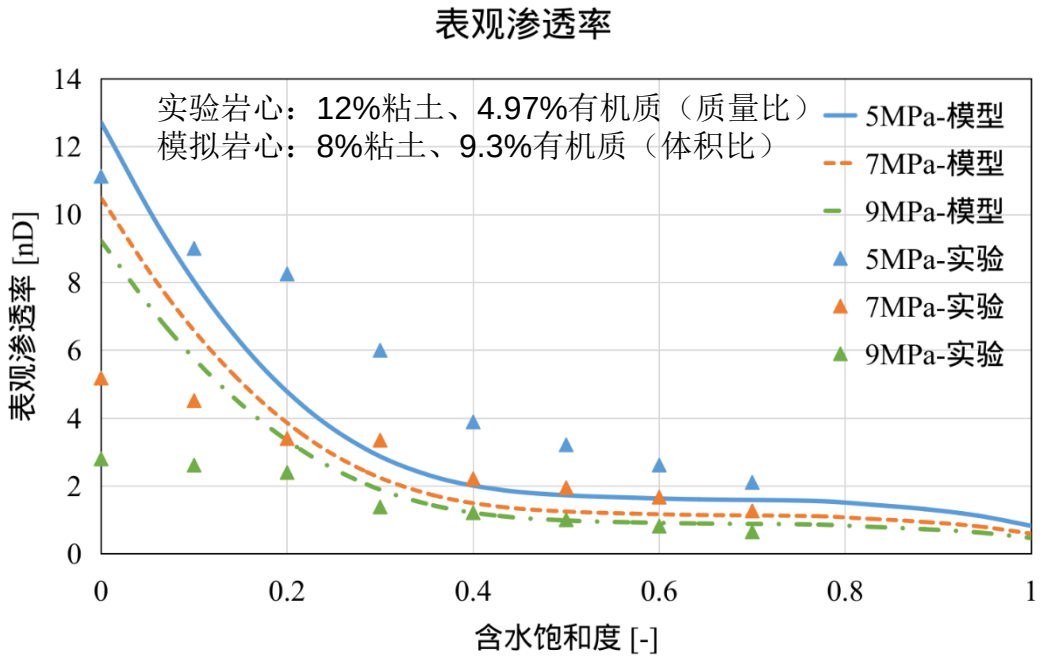


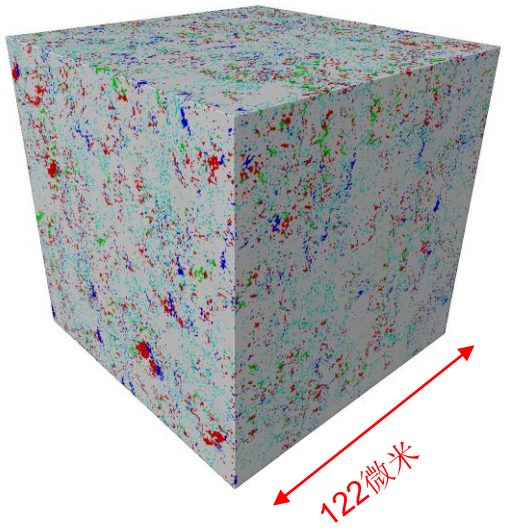


成果推广应用情况：①开发多孔介质分析与模型的工业软件并市场推广；②开发数模与AI协同技术，拓展应用领域。

表征单元尺度-案例分析

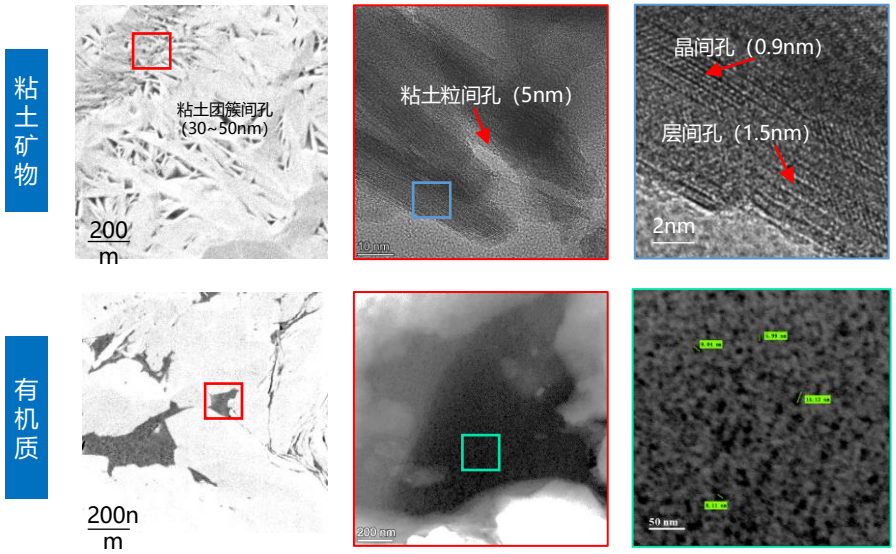
数值预测与页岩粉末实验结果保持较好的一致性，数值模型低估了气体滑脱效应，与实验测量的表观渗透率有所偏差



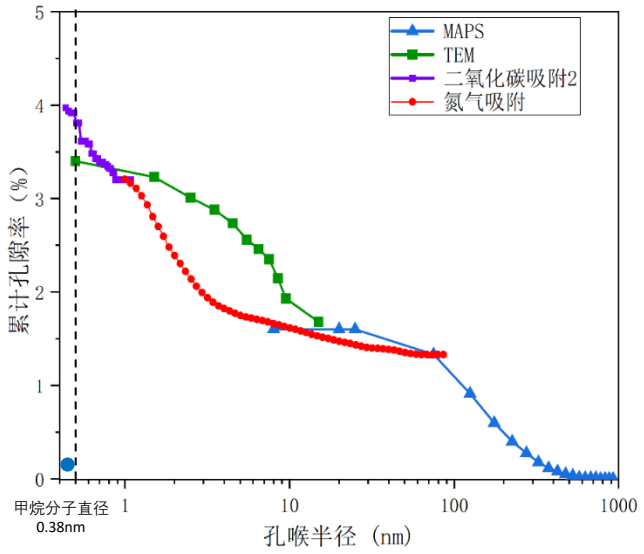


纳米-微米尺度数字岩心构建

- 引入透射扫描电镜技术，进一步将分辨率提高到0.1nm，弥补了MAPS对纳米孔隙表征不到的缺陷，首次基于图像法绘制全尺度孔径分布曲线，证实页岩储层中发育小于10nm的结构性孔隙，占比高达50%以上



MAPS图像　　扫描透射电子显微镜（STEM）图像



TEM-MAPS与低压气体吸附表征孔径分布对比曲线